

자동화 도구 비교 구현 보고서 — Make vs n8n

1. 개요

동일한 자동화 워크플로우를 서로 다른 두 도구(Make, n8n)로 구현하고, 구현 과정과 도구별 특성을 비교 분석한다.

- **사용한 도구**
 - **Make** (클라우드형 SaaS, 무료 플랜)
 - **n8n** (자가호스팅, localhost:5678)
- **구현한 워크플로우 (공통)**

구글 폼 상담 신청 → 응답 시트에 새 행 추가 → 학년 기준 분기(중등 / 고등) → 상담관리 시트에 정리 기록 + Slack 채널 알림
- **공통 구조 요건 충족:** 트리거 1개 · 액션 2개 이상(시트 기록 + Slack 알림) · 조건 분기 1개(학년) · 양쪽 분기 경로 모두 실제 실행

2. 구현한 워크플로우 구조

단계	내용
트리거	구글 폼 응답이 쌓이는 시트에 새 행이 추가되면 작동
분기	학년이 "중"으로 시작 → 중등 경로 / "고"로 시작 → 고등 경로
액션 1	상담관리 시트에 정리 행 기록 (구분 칸에 중등/고등 표시)
액션 2	Slack #새-채널에 신청 내용 알림 전송

[그림 1] 워크플로우 흐름도 (트리거 → 분기 → 시트/Slack) (이미지 삽입 위치)

3. 도구별 구현 과정

3.1 Make

1. **트리거:** Google Sheets → Watch New Rows
 - Search Method: Select by path / 응답 시트 선택
 - Table contains headers: Yes / **Row with headers:** A1:E1 (헤더 범위를 A1 표기로 지정해야 함)
2. **분기:** Flow Control → Router 추가 후, 두 경로(line)에 각각 필터 설정
 - 1st 경로: 학년 Starts with 중 (중등)

- 2nd 경로: **학년** Starts with **고** (고등)

3. **액션**: 각 경로에 **Google Sheets → Add a Row** (상담관리 기록, **구분** 고정값) → **Slack → Send a Message** (채널 알림)

4. **테스트**: **Run once**로 실행, 중등·고등 두 경로가 모두 실행됨을 확인

[그림 2] Make 전체 시나리오 구성 (트리거 → Router → 시트/Slack) (이미지 삽입 위치)

[그림 3] Make 분기 필터 설정 (Starts with 중 / 고) (이미지 삽입 위치)

[그림 4] Make 실행 결과 — 상담관리 시트 기록 + Slack 알림 (이미지 삽입 위치)

3.2 n8n (자가호스팅)

자가호스팅 특성상 **자격증명을 직접 발급**하는 사전 작업이 필요했다.

- **구글 인증**: Google Cloud Console에서 프로젝트 생성 → Google Sheets API · Google Drive API 사용 설정 → OAuth 동의 화면 (External, 테스트 사용자 등록) → **OAuth 클라이언트 (웹 애플리케이션)** 생성, 리디렉션 URI (<http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback>) 등록 → Client ID/Secret 발급
 - (서비스 계정은 *Sheets Trigger* 노드 미지원 + 최근 생성분은 내 드라이브 접근 불가로 *OAuth2 채택*)
- **Slack 인증**: Slack 앱 생성 → Bot Token Scopes (**chat:write**, **chat:write.public**, **channels:read**) 추가 → 워크스페이스 설치 → **봇 토큰 (xoxb-...)** 발급

본 구현:

1. **트리거**: **Google Sheets Trigger → On row added** (응답 시트, Poll: Every Minute)

2. **분기**: **Switch** (Mode: Rules)

- Rule 1: **{{ \$json["2. 학년"] }}** starts with **중** → 출력 **중등**
- Rule 2: **{{ \$json["2. 학년"] }}** starts with **고** → 출력 **고등**

3. **액션**: 각 출력에 **Google Sheets → Append Row** (상담관리, **구분** 고정값) → **Slack → Send a Message**

4. **테스트**: **Test workflow**로 전체 실행, 7건이 중등(4)·고등(3)으로 갈라져 양쪽 모두 실행됨을 확인

[그림 5] n8n 자격증명 설정 (Google Cloud OAuth 클라이언트 / Slack 봇 토큰) (이미지 삽입 위치)

[그림 6] n8n 전체 워크플로우 구성 (Trigger → Switch → 시트/Slack) (이미지 삽입 위치)

[그림 7] n8n Switch 분기 설정 (Rules) (이미지 삽입 위치)

[그림 8] n8n 실행 결과 — 상담관리 시트 기록 + Slack 알림 (이미지 삽입 위치)

4. 비교 분석

#	비교 항목	Make	n8n (자가호스팅)
1	호스팅 / 배포	클라우드 SaaS, 설치 불필요 — 가입 즉시 사용	직접 서버/도커로 운영(본 구현은 localhost)
2	인증·자격증명 설정	관리형 OAuth — 구글·슬랙을 클릭 몇 번으로 연결	직접 발급 — 구글 Cloud OAuth 클라이언트 생성 + 슬랙 봇 토큰 발급 필요 (가장 큰 차이)
3	UI / UX	시각적 모듈 + 라인, 라인 위에 필터·라우터 배치	노드 캔버스 + Switch/IF 노드, 값은 표현식 기반
4	분기(조건) 구현	Router + 경로별 필터(Starts with 등)	Switch 노드 Rules(조건 + 출력 이름 지정)
5	필드 매핑 방식	출력 토큰을 드래그	<code>{{ \$json["..."] }}</code> 표현식 / 입력 패널 드래그
6	실행·로그 확인	<code>Run once</code> + 실행 히스토리, 모듈별 번들 데이터 확인	노드별 <code>Execute step</code> + <code>Test workflow</code> , 입·출력 패널(Schema/Table/JSON)
7	무료 플랜 / 비용	무료 월 1,000 ops, 활성 시나 리오 2개, 최소 15분 간격	자가호스팅 시 실행·워크플로우 사실상 무제한(인프라· 운영은 본인 부담)
8	데이터 흐름 / 프라이버시	데이터가 Make 클라우드를 경 유	데이터가 본인 서버에만 머무름

5. 장단점 정리

Make

- **장점:** 시작이 매우 빠름(관리형 OAuth), 직관적인 시각 UI, 라인 기반 필터로 분기가 한눈에 보임, 설치·운영 부담 없음, 풍부한 커넥터.
- **단점:** 무료 ops·시나리오 수 제한(실행량 많아지면 과금), 데이터가 외부(Make 클라우드)를 경유, 세밀한 커스터마이즈는 상대적으로 제한적.

n8n (자가호스팅)

- **장점:** 자가호스팅 시 무료·무제한 실행, 데이터가 자체 서버에만 머물러 프라이버시에 유리, 표현식 기반의 강력한 커스터마이즈, 오픈소스.
- **단점:** 초기 자격증명 설정이 복잡(구글 OAuth 클라이언트·슬랙 봇 토큰 직접 발급), 서버 운영·유지보수 부담, 트리거/액션 자격증명 타입 분리 등 학습 곡선, OAuth 테스트 모드는 토큰이 7일마다 만료(재연결 필요).

6. 어떤 상황에 적합한가 (의견)

- **Make가 적합한 경우:** 비개발자가 **빠르게** 자동화를 시작하고 싶을 때, 설치·서버 운영을 피하고 싶을 때, 실행량이 적거나 중간 수준일 때, 여러 SaaS를 클릭만으로 연결하고 싶을 때.
- **n8n이 적합한 경우:** 어느 정도 기술 역량이 있고, **데이터를 외부로 보내지 않고 자체 보관**해야 할 때(프라이버시·보안), 대량 실행을 **비용 없이** 돌리고 싶을 때, 표현식·커스텀 로직으로 세밀하게 제어하고 싶을 때.

요약: "**빠르고 쉽게**"는 Make, "**무제한·자체 통제**"는 n8n. 동일한 워크플로우라도, 진입장벽은 Make가 낮고, 자유도·비용 효율은 n8n이 높았다.

7. 무료/과금 및 보안

- 두 도구 모두 **유료 결제 없이 무료 범위 내에서 완수**했다. Make는 무료 플랜 ops 범위 내에서, n8n은 자가호스팅으로 비용이 발생하지 않았다.
- 제출물의 민감정보(OAuth Client Secret, Slack 봇 토큰, 전화번호 등)는 마스킹 처리했으며, 테스트에는 실제 개인정보 대신 더미 데이터를 사용했다.